ASSIGNMENT n°1 PROGETTO di CORSO

Studente Serena De Luca, Matricola 0512122636, mail S.DELUCA46@studenti.unisa.it

Descrizione dettagliata

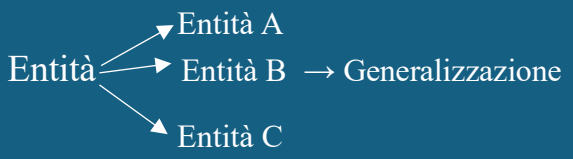
- Per ogni alloggio si memorizzano info come nome, una descrizione testuale, un indirizzo composto da via e numero civico, metri quadri, numero massimo di ospiti, numero di servizi offerti, il costo per notte, se le utenze sono comprese o meno, e la possibilità di portare animali. Inoltre, si memorizza un link che reindirizza ad una galleria di fotografie dell'alloggio. Gli alloggi possono essere di diversi tipi (camera singola, appartamento o villa). Per le camere singole si vuole memorizzare se è presente un bagno privato e se è destinata a un genere specifico, mentre per gli appartamenti si vuole memorizzare il numero di locali. Per le ville, il numero di piani e la presenza di un giardino.
- Ogni alloggio mette a disposizione un insieme di servizi. Per ogni servizio, si vuole memorizzarne il tipo (intrattenimento, cucina, climatizzazione, ecc.) e il nome del servizio (es. ventilatore, TV, Wi-Fi ecc.)
- Inoltre, ogni alloggio è collocato in una Città, della quale si memorizzano Nome, Regione, Nazione, ed eventuali punti di interesse come monumenti o attrazioni.
- Gli utenti registrati sulla piattaforma possono consultare gli alloggi, prenotarli per un determinato intervallo di tempo ed eventualmente lasciare una recensione dopo il soggiorno. Per ogni utente si intende memorizzare nome, cognome, e-mail, nazionalità, numero di prenotazioni effettuate e i suoi recapiti telefonici. Inoltre, per farsi conoscere dagli host, gli utenti possono optare per scrivere una piccola biografia.
- Per ogni prenotazione effettuata, la piattaforma deve memorizzare un ID univoco, la data di inizio e di fine del soggiorno, il numero di ospiti, un eventuale sconto da applicare alla prenotazione e il costo totale dell'intero soggiorno, ottenuto dopo l'applicazione dello sconto.
- Al termine del soggiorno, gli utenti possono rilasciare una recensione, identificata attraverso la prenotazione, e caratterizzata da una data, un testo descrittivo e un rating (da 1 a 5) per ognuno dei seguenti aspetti: la pulizia, la precisione dell'annuncio, la disponibilità dell'host e la qualità complessiva dell'alloggio.
- Ogni alloggio è gestito da un host, di cui si memorizzano e-mail, tasso di risposta, nazionalità e la lista delle lingue parlate. Gli host possono essere di due tipi: professionista o privato. Gli host professionisti operano per conto di un'agenzia, di cui si vogliono conoscere il nome, la sede e i contatti telefonici. L'agenzia, oltre ad avere afferiti vari host professionisti, può anche offrire agli utenti una serie di esperienze acquistabili tramite la piattaforma per una determinata data, come tour guidati, corsi o escursioni. Ciascuna esperienza è caratterizzata da un nome, un prezzo unitario, una descrizione e un numero massimo di partecipanti.
- Gli host privati possono differenziarsi per il loro livello di esperienza. Siccome per gli utenti può risultare più difficile fidarsi di un privato, la piattaforma offre la possibilità di nominare alcuni host privati "Superhost", tra quelli che hanno ottenuto almeno un badge virtuale. Quest'ultimo è assegnato in base ai rating delle recensioni, su cui si eccelle per una particolare categoria (la pulizia, la precisione dell'annuncio, la disponibilità dell'host e la qualità complessiva dell'alloggio). Di ogni Superhost si desidera conoscere la data in cui ha ottenuto tale riconoscimento e l'insieme dei badge virtuali posseduti.

Analisi dei requisiti

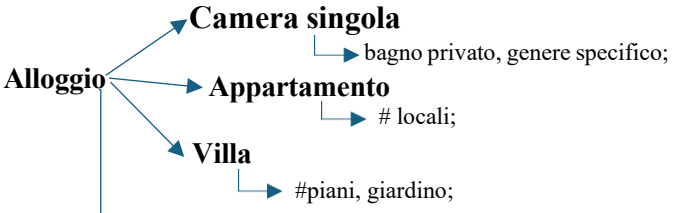
DOMINIO: un'applicazione per la gestione di una piattaforma di prenotazione e gestione di alloggi turistici.

LEGENDA:

NomeAttributo → Attributo derivato
NomeAttributo* → Attributo opzionale
NomeAttributo → Attributo identificatore interno
NomeAttributo → Attributo ridondante
NomeAttributo↑ → Attributo identificatore esterno



SOSTANTIVI:



nome, descrizione, indirizzo <via, numero civico>, metri quadri, max ospiti, #servizi, costo per notte, utenze comprese, animali ammessi, link foto;

Servizio

Tipo, nome;

Prenotazione

ID, data inizio, data fine, sconto*, costo totale, # ospiti;

Città

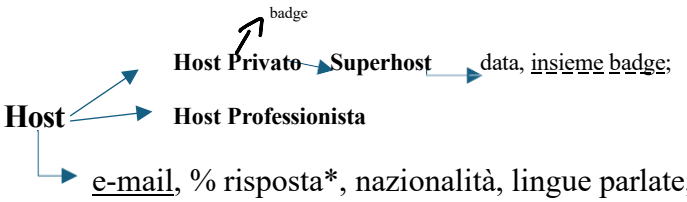
nome, regione, nazione, punti interesse*;

Utente

nome, cognome, e-mail, nazionalità, #prenotazioni, recapito telefonico, biografia*;

Recensione

ID prenotazione↑, data, testo descrittivo, rating <pulizia, precisione annuncio, disponibilità host, qualità alloggio>;



e-mail, % risposta*, nazionalità, lingue parlate;

Agenzia

nome, sede, recapito telefonico;

Esperienza

nome, data, prezzo unitario, descrizione*, # max partecipanti;

VERBI:

Gestire [Host, Alloggio]

Creare [Utente, Prenotazione]

Ricevere [Prenotazione, Alloggio]

Generare [Prenotazione, Recensione]

Offrire [Alloggio, Servizi]

Collocare [Alloggio, Città]

Afferire [Host, Agenzia]

Proporre [Agenzia, Esperienza]

Acquistare [Utente, Esperienza]

Glossario dei termini

ENTITA'	DESCRIZIONE	ATTRIBUTI E DOMINIO	IDENTIFICATORE
Alloggio	Spazio abitativo destinato ad accogliere una o più persone in modo temporaneo	Nome (stringa), descrizione (testo libero), indirizzo <via (stringa), numero civico (intero positivo)>, metri quadri (intero positivo), max ospiti (intero positivo), #servizi (intero positivo), costo per notte (decimale positivo), utenze comprese (booleano), animali ammessi (booleano), link foto (URL)	nome, indirizzo
Camera singola	Alloggio composto da un'unica stanza	**(**attributi del padre) + bagno privato (booleano), genere specifico (stringa)	(vedi padre)
Appartamento	Alloggio composto da una o più stanze	(attributi del padre) + #locali (intero positivo)	(vedi padre)
Villa	Alloggio composto da più stanze che può svilupparsi su uno o più livelli	(attributi del padre) + #piani (intero positivo), giardino (booleano)	(vedi padre)
Servizio	Indica una funzione che un alloggio mette a disposizione degli utenti che lo abiteranno	Tipo (stringa appartenente al range <base, comfort, pulizia, cucina, accessibilità, famiglia, animali, business, benessere, mobilità>), nome(stringa)	Tipo, nome
Città	Indica la città dove è collocato l'alloggio	Nome (stringa), regione (stringa), nazione (stringa), punti interesse (stringa)	nome, regione, nazione

Utente	Persona registrata alla piattaforma che la utilizza per cercare, prenotare e recensire alloggi offerti dagli host ed acquistare esperienze delle agenzie	Nome (stringa), cognome (stringa), e-mail (stringa), nazionalità (stringa), #prenotazioni (intero positivo), recapito telefonico (stringa di 10 caratteri), biografia (testo libero)	e-mail
Recensione	Testimonianza scritta rilasciata da un utente dopo aver usufruito di un alloggio	Data (data), testo descrittivo (testo libero), rating <pulizia, precisione annuncio, disponibilità host, qualità alloggio> (intero positivo da 1 a 5 per ogni categoria)	Data (con ID di prenotazione esterno)
Prenotazione	Operazione con cui un utente effettua una prenotazione per un alloggio. Può generare una recensione associata al soggiorno	ID (stringa alfanumerica), data inizio (data), data fine (data), sconto (decimale positivo), costo totale (decimale positivo), # ospiti (intero positivo);	ID
Host	Indica la persona o la struttura che accoglie e ospita i turisti (utenti), offrendo servizi di alloggio	e-mail (stringa), % risposta (decimale positivo tra 0 e 100), nazionalità (stringa), lingue parlate (stringa)	e-mail
Host privato	Indica una persona che offre ospitalità in una proprietà privata	(vedi padre), badge	(vedi padre)
Host professionista	Figura che gestisce l'accoglienza degli ospiti in modo strutturato e con finalità imprenditoriali, supportato da un'agenzia	(vedi padre)	(vedi padre)
Agenzia	Impresa specializzata nell'organizzazione, promozione e vendita di servizi legati al turismo	Nome (stringa), sede (stringa), recapito telefonico (stringa di 10 caratteri)	nome, sede
Esperienza	Attività organizzata e proposta da un'agenzia, acquistabile dagli utenti	Nome (stringa), data (data), prezzo unitario (decimale positivo), descrizione (testo libero),	nome, data

		# max partecipanti (intero positivo)	
Badge	Riconoscimento virtuale assegnato dal sistema ad host privati che eccellono in una categoria di recensione	categoria rating (pulizia, precisione, disponibilità, qualità), data assegnazione (data)	categoria rating, data assegnazione (con e-mail host esterno)
Superhost	Riconoscimento virtuale assegnato ad host privati che abbiano ottenuto almeno 1 badge	Data (data), insieme badge(insieme)	(vedi padre)

RELAZIONI	DESCRIZIONE	ATTRIBUTI E DOMINIO	COMPONENTI
Gestire	Relazione che collega un host agli alloggi che amministra o pubblica	/	Host, Alloggio
Offrire	Relazione che collega un alloggio ai servizi che mette a disposizione	/	Alloggio, Servizi
Collocare	Associazione tra un alloggio e la città in cui è situato	/	Alloggio, Città
Proporre	Operazione con cui un'agenzia crea e promuove esperienze turistiche	/	Agenzia, Esperienza
Afferire	Relazione che collega un host professionista all'agenzia per cui opera o da cui è gestito	/	Host professionista, Agenzia
Acquistare	Operazione con cui un Utente può acquistare un'esperienza offerta da un Agenzia	/	Utente, Esperienza

Creare	Operazione con cui un Utente può creare una prenotazione per un Alloggio	/	Utente, Prenotazione
Ricevere	Operazione con cui un Alloggio riceve una Prenotazione da parte di un Utente	/	Alloggio, Prenotazione
Generare	Operazione con la quale un Utente può creare una Recensione attraverso la Prenotazione	/	Prenotazione, Recensione

Regole di derivazione.

- L'attributo **"# servizi"** di **Alloggio** è derivabile dalla relazione **Offerta** tra **Alloggio** e **Servizio** contando il numero di servizi offerti da un alloggio.
  - ✓ **Alloggio→ Offerta→ Servizio**

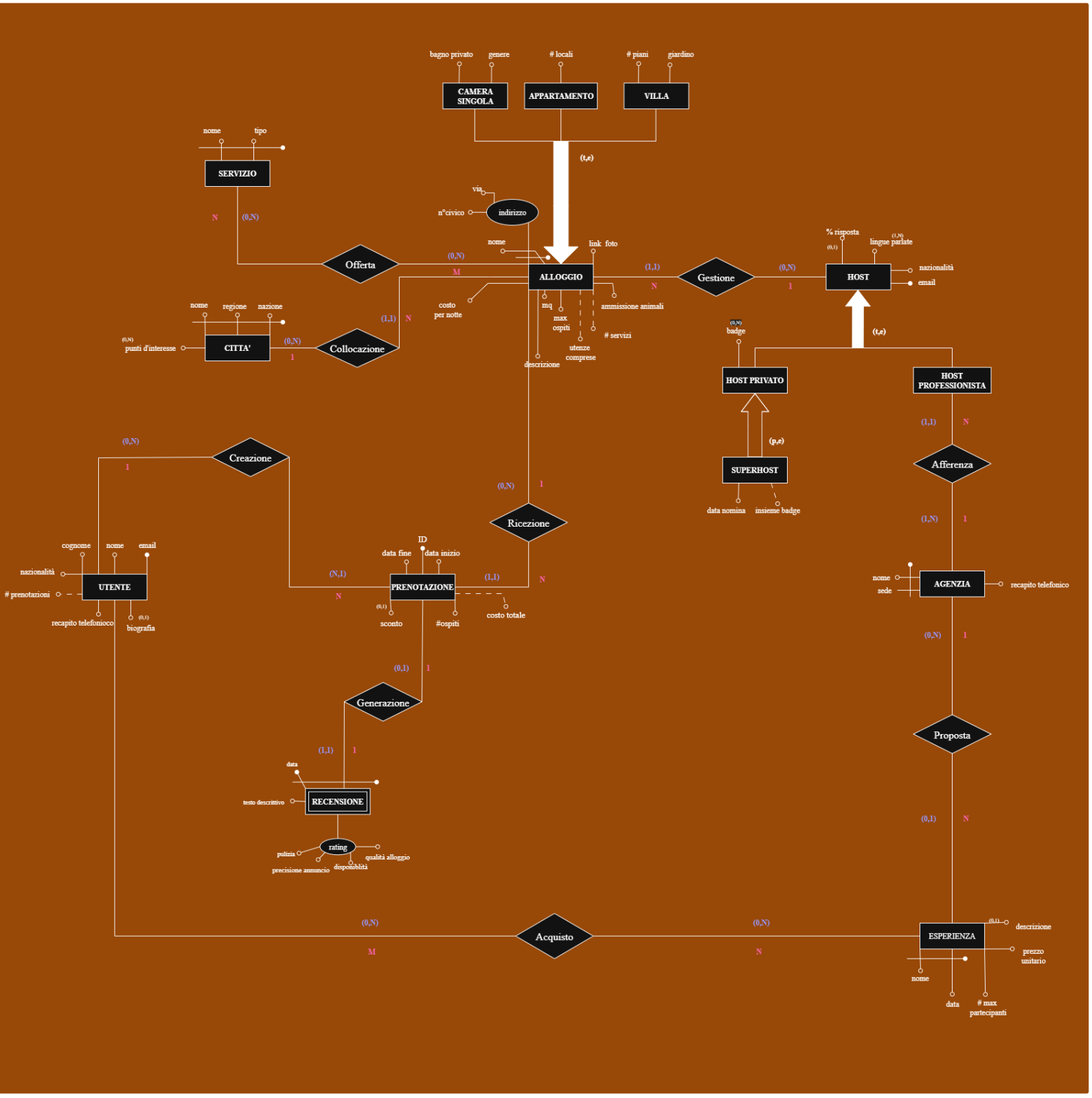
- **L'attributo "utenze comprese"** di **Alloggio** inoltre è derivabile dalla relazione **Offerta** tra **Alloggio** e **Servizio** contando la presenza di tutti i servizi di tipo base offerti da un alloggio.

- L'attributo **"# prenotazioni"** di **Utente** derivabile dalla relazione Creazione tra **Prenotazione Utente** contando il numero di alloggi prenotati dall'utente.
  - ✓ **Utente→ Creazione→ Prenotazione**

- L'attributo **"costo totale"** è determinato dal calcolo ["**costo per notte**" * ("**data fine**" - "**data inizio**" -1)]. C'è anche da considerare l'eventuale sottrazione di uno sconto applicato alla somma.
  - ✓ **Prenotazione** (per data inizio e fine) →**Ricezione** →**Alloggio** (per costo per notte).

- L'attributo **"insieme badge"** di Superhost è determinato dall' unione di tutti i badge posseduti dall'host privato.

Diagramma ER



Commenti sulle scelte progettuali effettuate

L'entità **Alloggio** è una generalizzazione **totale ed esclusiva** con tre entità figlie:

- **Camera singola**
- **Appartamento**
- **Villa**

Ogni istanza di **Alloggio**:

- deve appartenere a una e una sola delle tre entità figlie.

Per questo la generalizzazione è **totale ed esclusiva**.

Ho creato un'entità **Prenotazione** che si collega ad **Utente** tramite **Creazione.**

Ogni istanza di Utente:

- può non aver creato alcuna prenotazione;
- può creare un numero indefinito di prenotazioni.

Per questo l'entità **Utente** ha cardinalità **(0,N)** nell'associazione **Creazione**.

Ogni istanza di Prenotazione:

- è obbligatoriamente associata ad un solo utente;

Per questo l'entità **Prenotazione** ha cardinalità **(1,1)** nell'associazione **Creazione**.

Ho creato un**'entità Prenotazione** che si collega ad **Alloggio** tramite **Ricezione.**

Ogni istanza di Alloggio:

- può non aver ricevuto alcuna prenotazione (magari è stato appena inserito nella piattaforma);
- può ricevere un numero indefinito di prenotazioni.

Per questo l'entità **Alloggio** ha cardinalità **(0,N)** nell'associazione **Ricezione**.

Ogni istanza di Prenotazione:

- è obbligatoriamente associata ad un solo Alloggio;

Per questo l'entità **Prenotazione** ha cardinalità **(1,1)** nell'associazione **Ricezione**.

Si è deciso di creare un'entità **Recensione**, le cui istanze, tramite l'associazione **Generazione**, si collegano all'entità **Prenotazione**.

Ogni istanza di **Recensione**:

- è obbligatoriamente associata a una prenotazione;
- può essere associata a una sola prenotazione.
    - Una recensione può essere inserita solo dopo la data di fine soggiorno.
    - Un utente può scrivere **una sola recensione** per ogni prenotazione.

Per questo l'entità **Recensione** ha cardinalità **(1,1)** nell'associazione **Generazione**.

Ogni istanza di **Prenotazione:**

- può avere associata una recensione;
- può essere associata a zero recensioni.

Per questo **Prenotazione** ha cardinalità **(0,1)** nell'associazione **Generazione**.

Ho descritto un'entità **Servizio**, le cui istanze, tramite l'associazione **Offerta**, si collegano all'entità **Alloggio**.

Ogni istanza di **Alloggio**:

- può non offrire alcun servizio;
- può offrire un numero indefinito di servizi.

Per questo l'entità **Alloggio** ha cardinalità **(0,N)** nell'associazione **Offerta**.

Ogni istanza di **Servizio**:

- può non essere offerta da alcun alloggio;
- può essere offerta da più alloggi.

Per questo l'entità **Servizio** ha cardinalità **(0,N)** nell'associazione **Offerta**.

Ho creato un'entità **Città**, le cui istanze, tramite l'associazione **Collocazione**, si collegano all'entità **Alloggio**.

Ogni istanza di **Alloggio**:

- deve essere collocata in una e una sola città;

Per questo l'entità **Alloggio** ha cardinalità **(1,1)** nell'associazione **Collocazione**.

Ogni istanza di **Città**:

- può non contenere alcun alloggio;
- può contenere un numero indefinito di alloggi.
    - non possono esistere due alloggi con lo stesso indirizzo nella stessa città.

Per questo l'entità **Città** ha cardinalità **(0,N)** nell'associazione **Collocazione**.

Ho descritto un'entità **Host**, che è una generalizzazione **totale ed esclusiva** con due entità figlie:

- **Host privato**
- **Host professionista**

Ogni istanza di **Host**:

- deve appartenere a una e una sola delle due entità figlie.

Per questo la generalizzazione è **totale ed esclusiva**.

Superhost è una **specializzazione parziale** di Host Privato.

La generalizzazione è:

- **Parziale**: non tutti gli host privati sono Superhost.
- **Esclusiva**: ogni host privato che è Superhost è soltanto Superhost.

Ho dichiarato un'entità **Host**, le cui istanze, tramite l'associazione **Gestire**, si collegano all'entità **Alloggio**.

Ogni istanza di **Host**:

- può non gestire alcun alloggio (nel caso sia stato appena inserito in piattaforma);
- può gestire un numero indefinito di alloggi.

Per questo l'entità **Host** ha cardinalità **(0,N)** nell'associazione **Gestire**.

Ogni istanza di **Alloggio**:

- deve essere gestita da uno e un solo host;

Per questo l'entità **Alloggio** ha cardinalità **(1,1)** nell'associazione **Gestire**.

Ho creato un'entità **Agenzia**, le cui istanze, tramite l'associazione **Afferenza**, si collegano all'entità **Host Professionista**.

Ogni istanza di **Host Professionista**:

- deve afferire a una e una sola agenzia.

Per questo l'entità **Host Professionista** ha cardinalità **(1,1)** nell'associazione **Afferenza**.

Ogni istanza di **Agenzia**:

- può non avere alcun host professionista affiliato (se è stata appena registrata o fondata da poco);
- può avere un numero indefinito di host professionisti.

Per questo l'entità **Agenzia** ha cardinalità **(0,N)** nell'associazione **Afferenza**.

Ho deciso di creare un'entità **Esperienza**, le cui istanze, tramite l'associazione **Proposta**, si collegano all'entità **Agenzia**.

Ogni istanza di **Agenzia**:

- può non proporre alcuna esperienza;
- può proporre un numero indefinito di esperienze.

Per questo l'entità **Agenzia** ha cardinalità **(0,N)** nell'associazione **Proposta**. Ogni

istanza di **Esperienza**:

- può non essere proposta da alcuna agenzia;
- può essere proposta da una e una sola agenzia.

Per questo l'entità **Esperienza** ha cardinalità **(0,1)** nell'associazione **Proposta.**

Ho dichiarato un'entità **Esperienza**, le cui istanze, tramite l'associazione **Acquisto**, si collegano all'entità **Utente**.

Ogni istanza di **Utente**:

- può non aver acquistato alcuna esperienza;
- può acquistare un numero indefinito di esperienze.

Per questo l'entità **Utente** ha cardinalità **(0,N)** nell'associazione **Acquisto.**

Ogni istanza di **Esperienza**:

- può non essere mai stata acquistata;
- può essere stata acquistata da più utenti.

Per questo l'entità **Esperienza** ha cardinalità **(0,N)** nell'associazione **Acquisto**.

Attributi opzionali e/o multi-valore

- **“punti di interesse”** è un attributo dell’entità **Città** con cardinalità (0,N): indica la presenza di attrazioni turistiche o culturali.
  È opzionale perché alcune città potrebbero non avere punti di interesse rilevanti e multi-valore perché una città può avere numerose attrazioni.
- **“biografia”** è un attributo dell’entità **Utente** con cardinalità (0,1): descrive brevemente il profilo dell’utente.
  È opzionale perché non tutti gli utenti scelgono di inserirla.
- **“% risposta”** è un attributo dell’entità **Host** con cardinalità (0,1): indica la percentuale di risposte fornite alle richieste degli utenti.
  È opzionale perché non sempre è disponibile un dato aggiornato.
- **“descrizione”** è un attributo dell’entità **Esperienza** con cardinalità (0,1): fornisce dettagli sull’attività proposta.
  È opzionale perché alcune esperienze potrebbero essere autoesplicative.
- **“Lingue parlate”** è un attributo dell’entità **Alloggio** con cardinalità (1,N): indica in quali lingue l’host è in grado di comunicare in caso l’Utente volesse ricevere assistenza.
- **“badge”** è un attributo dell’entità **Host Privato** con cardinalità (0,N): è multi-valore perché ad un host privato possono essere assegnati più badge.

Attributi ridondanti

- **“#servizi”** è un attributo dell’entità **Alloggio**: risulta ridondante siccome è possibile contare tutte le istanze di **Servizio** legate all’alloggio tramite l’associazione **Offrire**.
- **“#prenotazioni”** è un attributo dell’entità **Utente**: risulta ridondante siccome è possibile contare tutte le istanze di **Prenotare** legate all’utente tramite l’associazione **Prenotare**.
- **“utenze comprese”** è un attributo dell’entità **Alloggio**: risulta ridondante siccome è possibile ricavarlo dall’associazione tra **Alloggio** e **Servizio** di tipo base.
- **“Costo totale”** è un attributo dell’entità **Prenotazione**: è ridondante poiché ricavabile dagli attributi di Alloggio e Prenotazione.
- **“insieme badge” ”** è un attributo dell’entità **Superhost** : è ridondante perché ricavabile da tutti i badge posseduti da un host.

FINE CONSEGNA N°1

ASSIGNMENT n°2 PROGETTO di CORSO

Studente Serena De Luca, Matricola 0512122636, mail S.DELUCA46@studenti.unisa.it

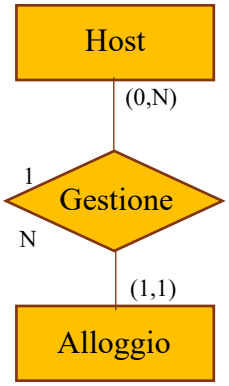
Correzioni effettuate sulla consegna n°1

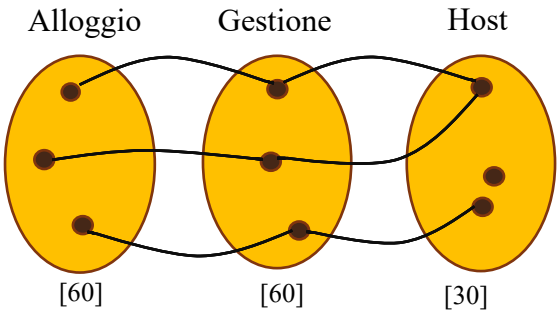
- Sono state eliminate le relazioni Navigazione, Consulto (per la formazione di cicli) .
- L'entità badge è stata rimodellata come attributo multi-valore di Host Privato.

Sviluppo del carico applicativo

Tavola dei volumi

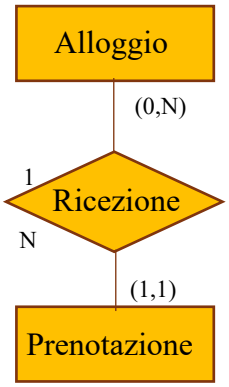
CONCETTO	TIPO	VOLUME
Alloggio	E	60
Camera singola	SE	18
Appartamento	SE	36
Villa	SE	6
Servizio	E	30
Prenotazione	E	420
Città	E	10
Utente	E	50
Recensione	E	168
Host	E	30
Host Privato	SE	24
Host Professionista	SE	6
Superhost	SE	6
Agenzia	E	3
Esperienza	E	21
Gestione	R	60
Creazione	R	420
Ricezione	R	420
Generazione	R	168
Offerta	R	540
Collocazione	R	60
Afferenza	R	6
Proposta	R	21
Acquisto	R	50

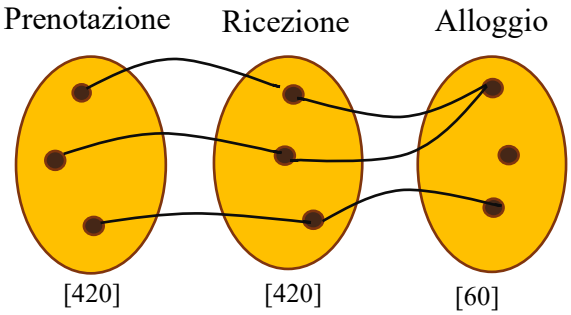




Alloggio è entità debole rispetto all'associazione Gestione, quindi Gestione condivide lo stesso volume di Alloggio:

volume Gestione = 60



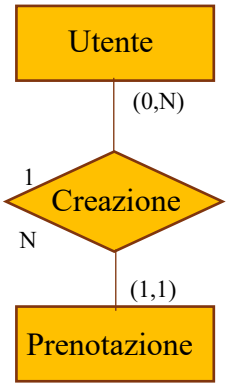


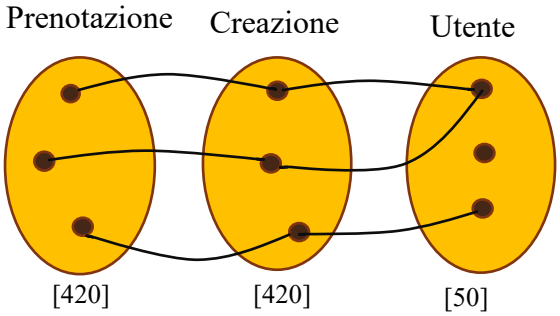
Leggendo la specifica del carico applicativo: *"Su base annua, un alloggio è prenotato in media 7 volte"*

Numero di prenotazioni ricevute = 60*7 =420

Prenotazione è entità debole rispetto all'associazione Ricezione, quindi Prenotazione condivide lo stesso volume di Ricezione :

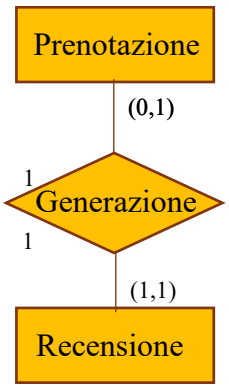
volume Prenotazione = 420

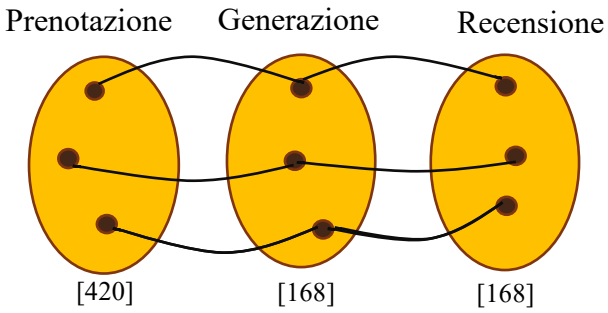




Prenotazione è entità debole rispetto all'associazione Creazione, quindi Prenotazione condivide lo stesso volume di Creazione:

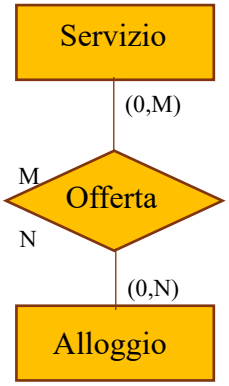
volume Creazione = 420

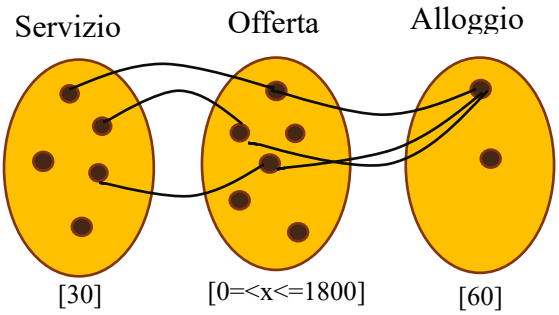




Leggendo la specifica del carico applicativo: *"Su base annua, un alloggio è prenotato in media 7 volte, ed in genere a circa il 40% di prenotazioni viene rilasciata una recensione."*

Dato che la partecipazione di Prenotazione è opzionale e Recensione è entità debole rispetto all'associazione, il volume di queste ultime coincidono ed è = (40/100)*420 = 168





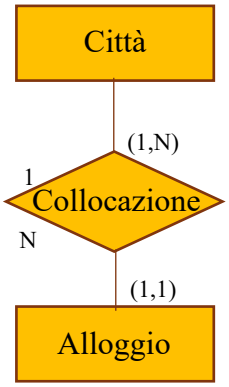
Soluzione iniziale:

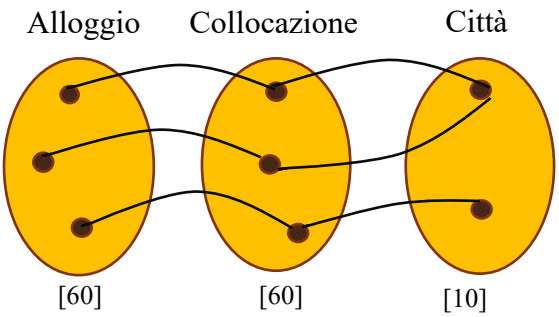
Limite superiore per Offerta = 1800 (60 * 30)

Limite inferiore per Offerta = 0

Leggendo la specifica del carico applicativo: *"Ogni alloggio fornisce in media circa 9 tra i 30 servizi previsti dalla piattaforma."*

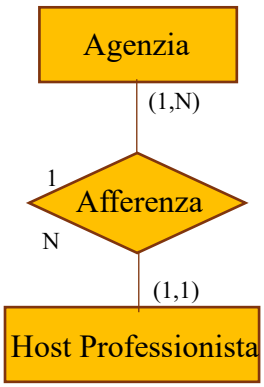
Dato che il volume di Alloggio è 60 ed ogni alloggio fornisce 9 servizi , il volume di Offerta è = 60 * 9 = 540

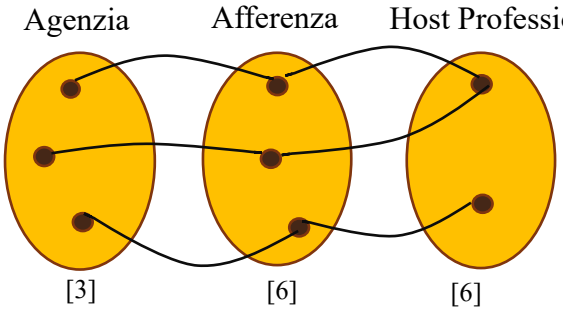




Alloggio è entità debole rispetto all'associazione Collocazione, quindi questa condivide lo stesso volume di Alloggio:

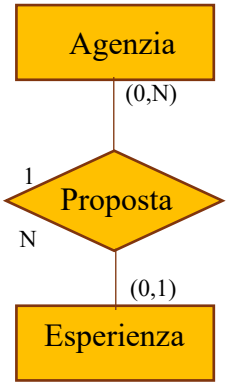
volume Collocazione = 60

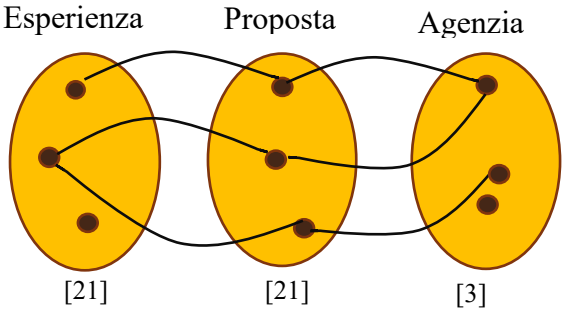




Host Professionista è entità debole rispetto all'associazione Afferenza, quindi questa condivide lo stesso volume di Host Professionista:

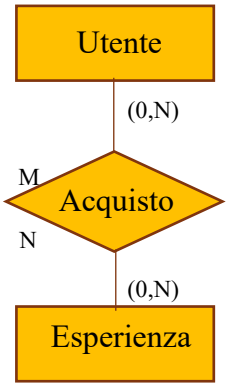
volume Afferenza = 6

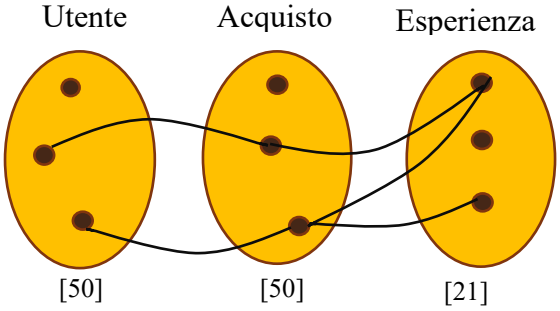




Leggendo la specifica del carico applicativo: *"In media, ogni agenzia ha come affiliati due professionisti e fornisce, sempre in media, 7 esperienze."*

Dato che il volume di Agenzia è 3 ed ognuna fornisce 7 esperienze, il volume di Esperienza è = 7*3 = 21 che coincide con quello di Proposta





Leggendo la specifica del carico applicativo: *"Infine, la piattaforma memorizza circa 50 utenti registrati. In media, un utente su due prenota 2 esperienze."*

Dato che la metà degli utenti (50/2=25) acquista 2 esperienze, il volume di Acquisto è:

25 * 2 = 50

TAVOLA DELLE OPERAZIONI

1. *Registrazione di una nuova prenotazione sulla piattaforma;*
2. *Stampa annuale di tutti gli utenti, compreso il numero di prenotazioni effettuate;*
3. *Stampa mensile di tutte le prenotazioni registrate, compreso l'importo totale;*

OPERAZIONE	TIPO	FREQUENZA
OP1	I	420/anno
OP2	B	1/anno
OP3	B	12/anno

TAVOLA DEGLI ACCESSI

OPERAZIONE 1 (con attributo ridondante su PRENOTAZIONE (costo totale) e su UTENTE (#prenotazioni))

CONCETTO	COSTRUTTO	ACCESSI	TIPO
Utente	E	1	L
Utente	E	1	S
Alloggio	E	1	L
Prenotazione	E	1	S
Creazione	R	1	S
Ricezione	R	1	S

Numero accessi = (((1+1) * 1)+((1+1+1+1) * 2)) * 420 = 4200 accessi/anno

OPERAZIONE 1 (con attributo ridondante su PRENOTAZIONE (costo totale))

CONCETTO	COSTRUTTO	ACCESSI	TIPO
Utente	E	1	L
Alloggio	E	1	L
Prenotazione	E	1	S
Creazione	R	1	S
Ricezione	R	1	S

Numero accessi = (((1+1) * 1)+((1+1+1) * 2)) * 420 = 3360 accessi/anno

OPERAZIONE 1 (con attributo ridondante su UTENTE(#prenotazioni))

CONCETTO	COSTRUTTO	ACCESSI	TIPO
Utente	E	1	L
Utente	E	1	S
Alloggio	E	1	L
Prenotazione	E	1	S
Creazione	R	1	S
Ricezione	R	1	S

Numero accessi = (((1+1) * 1)+((1+1+1+1) * 2)) * 420 = 4200 accessi/anno

OPERAZIONE 1 (senza ridondanze)

CONCETTO	COSTRUTTO	ACCESSI	TIPO
Utente	E	1	L
Alloggio	E	1	L
Prenotazione	E	1	S
Creazione	R	1	S

Ricezione	R	1	S

Numero accessi = (((1+1)*1) + ((1+1+1) * 2)) * 420 = 3360 accessi/anno

---

OPERAZIONE 2 (con attributo ridondante su UTENTE(#prenotazioni))

CONCETTO	COSTRUTTO	ACCESSI	TIPO
Utente	E	50	L

Numero accessi = (50 * 1) * 1 = 50 accessi/anno

OPERAZIONE 2 (senza attributo ridondante)

CONCETTO	COSTRUTTO	ACCESSI	TIPO
Utente	E	50	L
Creazione	R	420	L
Prenotazione	E	420	L

Numero accessi = ((50 * 1) + (420*1) + (420*1))*1 = 890 accessi/anno

---

OPERAZIONE 3 (con attributo ridondante su PRENOTAZIONE (costo totale))

CONCETTO	COSTRUTTO	ACCESSI	TIPO
Prenotazione	E	35	L

Numero accessi = 35 *1*1 = 35 accessi/mese → 420 accessi/anno

OPERAZIONE 3 (senza attributo ridondante)

CONCETTO	COSTRUTTO	ACCESSI	TIPO
Prenotazione	E	35	L
Ricezione	R	35	L
Alloggio	E	35	L

Numero accessi = ((35 *1) + (35 *1) + (35 *1)) *1 = 105 accessi/mese → 1260 accessi/anno

CONCLUSIONI IN SEGUITO ALL'ANALISI DEGLI ACCESSI

Confrontiamo gli accessi con e senza l'attributo ridondante "**# prenotazioni**" sulle operazioni 1 e 2:

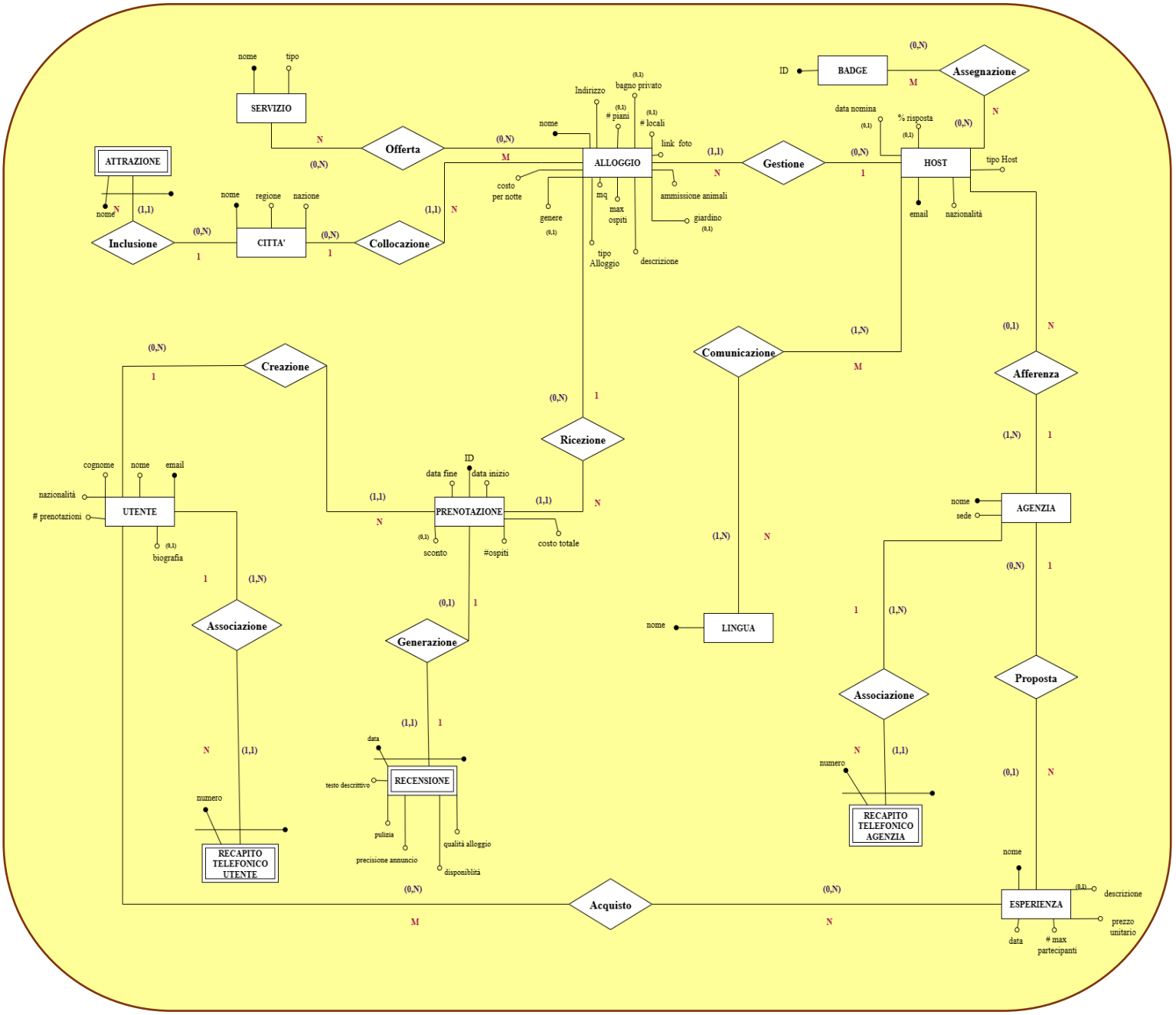
- Numero accessi (con attributo ridondante) = 4200 + 50 = 4250 accessi/Anno
- Numero accessi (senza attributo ridondante) = 3360 + 890 = 4250 accessi/Anno
- Numero byte per memorizzare l'attributo ridondante "**# prenotazioni**" = 50*4 = 200 byte. Conviene mantenere l'attributo ridondante "**# prenotazioni**".

Confrontiamo gli accessi con e senza l'attributo ridondante "**costo totale**" sulle operazioni 1 e 3:

- Numero accessi (con attributo ridondante) = 3360 + 420 = 3.780 accessi/Anno
- Numero accessi (senza attributo ridondante) = 3360 + 1260 = 4620 accessi/Anno
- Numero byte per memorizzare l'attributo ridondante "**costo totale**" = 420*4 = 1680 byte
  Conviene mantenere l'attributo ridondante "**costo totale**".

Inoltre, dato che l'attributo ridondante **#servizi** e **utenze** di Alloggio con **insieme badge** di Superhost non sono coinvolti nelle operazioni principali, si decide di rimuoverli.

Schema ER ristrutturato

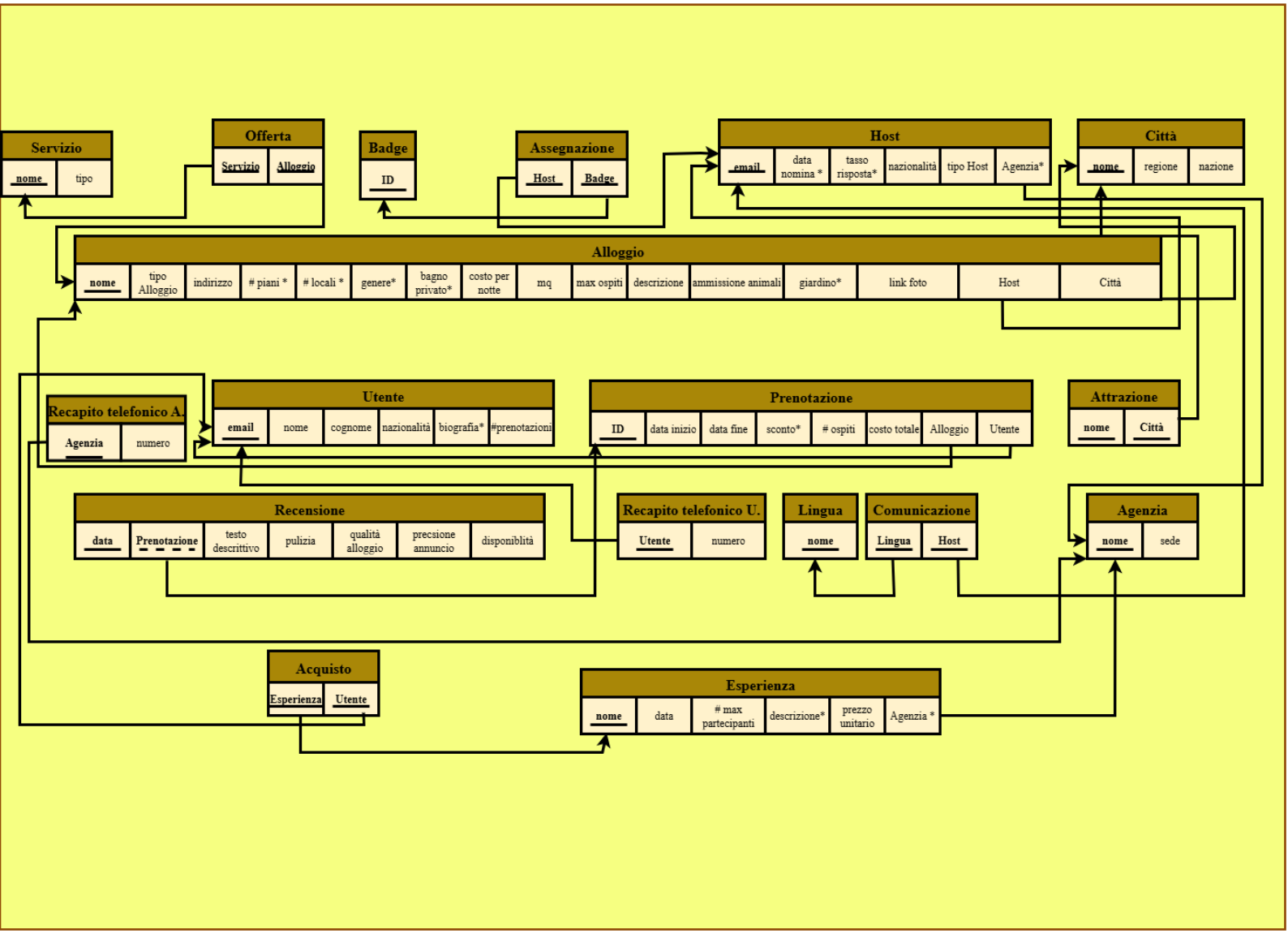


OSSERVAZIONI RELATIVE ALLE SCELTE PRESE PER LA RISTRUTTURAZIONE:

Le specializzazioni di Alloggio sono state accorpate nel padre perché non erano coinvolte nelle operazioni principali e si è introdotto l'attributo tipo Alloggio per distinguere tra Camera, Appartamento e Villa .

Le specializzazioni di Host e di Host privato sono state accorpate in Host perché non erano coinvolte nelle operazioni principali e si è introdotto l'attributo tipo Host per distinguere tra Host Privato, Superhost e Host professionista .

Mapping


Servizio
nome
tipo
Offerta
Servizio
Alloggio
Badge
ID
Assegnazione
Host
Badge
Host
email
data nomina *
tasso risposta*
nazionalità
tipo Host
Agenzia*
Città
nome
regione
nazione
Alloggio
nome
tipo Alloggio
indirizzo
piani *
locali *
genere*
bagno privato*
costo per notte
mq
max ospiti
descrizione
ammissione animali
giardino*
link foto
Host
Città
Recapito telefonico A.
Agenzia
numero
Utente
email
nome
cognome
nazionalità
biografia*
#prenotazioni
Prenotazione
ID
data inizio
data fine
sconto*
ospiti
costo totale
Alloggio
Utente
Attrazione
nome
Città
Recensione
data
Prenotazione
testo descrittivo
pulizia
qualità alloggio
precsione annuncio
disponiblità
Recapito telefonico U.
Utente
numero
Lingua
nome
Comunicazione
Lingua
Host
Agenzia
nome
sede
Acquisto
Esperienza
Utente
Esperienza
nome
data
max partecipanti
descrizione*
prezzo unitario
Agenzia *